## ***ZADANIE 2***

***Baryt***

*Podstawowym surowcem do produkcji baru oraz jego związków jest baryt, minerał zawierający siarczan(VI) baru.*

Próbkę barytu o masie 4,77 g zmieszano ze sproszkowanym węglem i wygrzano w temperaturze około 700 °C. Na podstawie badań dyfrakcyjnych stałych produktów reakcji stwierdzono obecność

tylko jednego związku baru (soli **A**) oraz niewielkich ilości zanieczyszczeń. Mieszaninę poreakcyjną rozpuszczono w wodzie i zadano kwasem solnym, czemu towarzyszyło wydzielanie się gazu **X** o intensywnym zapachu. Otrzymany roztwór przesączono, zatężono i pozostawiono do krystalizacji. Wydzielone kryształy soli barowej **B**, przemyto wodą z etanolem i osuszono. Masa uzyskanego produktu wyniosła 3,0g, co odpowiadało 61,4%$_{mas.}$ wydajności procesu krystalizacji. Stwierdzono także, że związek **B** ogrzewany w temperaturze ok. 120 °C zmniejsza swoją masę o 14,8 %$_{mas.}$.

Polecenia:

***a.*** *(2 pkt.)* Wyjaśnij, dlaczego wodny roztwór soli **A** ma odczyn zasadowy. Odpowiedź uzasadnij na podstawie równań reakcji równowagowych ustalających się w tym roztworze, zapisanych w formie jonowej.

***b.*** *(2 pkt.)* Podaj wzory i nazwy związków **A** oraz **X**.

***c.*** *(3 pkt.)* Napisz równanie reakcji siarczanu(VI) baru z węglem. Wyjaśnij, o jakich właściwościach chemicznych węgla świadczy ta reakcja.

***d.*** *(2 pkt.)* Wyjaśnij, dlaczego gaz **X** przepuszczany przez roztwór zawierający jony ołowiu(II) powoduje wytrącenie czarnego osadu. Podaj równanie zachodzącej reakcji w formie jonowej.

***e.*** *(3 pkt.)* Podaj wzór soli **B**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

***f.*** *(3 pkt.)* Oblicz procentową zawartość siarczanu(VI) baru w barycie.

***g.*** *(5 pkt.)* Oblicz ile miligramów siarczanu(VI) baru można rozpuścić w 100 $cm^3$ wody. W obliczeniach pomiń protonowanie anionu siarczanowego(VI). Iloczyn rozpuszczalności tej soli w temperaturze 25 °C wynosi $1{,}0 \cdot 10^{-10}$.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Ba – 137,33 g/mol, Cl – 35,45 g/mol, O – 16,00 g/mol, S – 32,07 g/mol, C – 12,01 g/mol, H – 1,008 g/mol

***ROZWIĄZANIE ZADANIA 2***

***a.*** Aniony siarczkowe w roztworze wodnym ulegają daleko posuniętej hydrolizie i w roztworze ustalają się następujące reakcje równowagowe:

$$S^{2-} + H_2O \rightleftarrows HS^- + OH^-$$

$$HS^- + H_2O \rightleftarrows H_2S + OH^-$$

Powstające jony wodorotlenowe nadają alkaliczny odczyn roztworowi siarczkowi baru.

***b.*** Z zakwaszonego roztworu soli **A** wydziela się siarkowodór – $H_2S$ (jest to gaz **X**), o czym świadczy zarówno jego charakterystyczny zapach, jak i reakcja z jonami $Pb^{2+}$. Skoro sól **A**, zawiera kationy baru $Ba^{2+}$ oraz aniony siarczkowe $S^{2-}$, jest to zatem siarczek baru BaS.

***c.*** $BaSO_4 + 2C \xrightarrow{\Delta T} BaS + 2CO_2$

W powyższej reakcji węgiel jest reduktorem. *Jako donor elektronów, redukuje aniony siarczanowe(VI) do siarczkowych.*

$$\overset{\overset{-8e}{\frown}}{BaSO_4 + 2C} \rightarrow \underset{\underset{+8e}{\smile}}{BaS + 2CO_2}$$

***d.*** W wyniku reakcji jonów ołowiu(II) z siarkowodorem strąca się trudnorozpuszczalny siarczek ołowiu(II), zgodnie z równaniem reakcji:

$$Pb^{2+} + H_2S + 2H_2O \rightarrow PbS_{(s)} + 2H_3O^+$$

*Dopuszczalny jest zapis:* $Pb^{2+} + H_2S \rightarrow PbS_{(s)} + 2H^+$.

***e.*** Z roztworu siarczku baru, po jego zakwaszeniu kwasem solnym, krystalizuje chlorek baru. Obserwowany podczas ogrzewania ubytek masy świadczy, że jest to związek uwodniony $BaCl_2 \cdot xH_2O$. Stopień uwodnienia można obliczyć następująco:

$$x = \frac{m_{H_2O} / M_{H_2O}}{(100 - m_{H_2O}) / M_{BaCl_2}} = \frac{14{,}8 / 18{,}02}{85{,}2 / 208{,}23} = 2$$

Zatem związek **B** to: $BaCl_2 \cdot 2H_2O$.

***f.*** W procesie krystalizacji otrzymano 3g ÷ 244,27 g/mol = $1{,}23\cdot10^{-2}$mola $BaCl_2\cdot2H_2O$. Uwzględniając wydajność procesu, można obliczyć iż w barycie było $1{,}23\cdot10^{-2}$mola ÷ 0,614 = $2{,}0\cdot10^{-2}$mola $BaSO_4$, czyli $2{,}0\cdot10^{-2}$mola × 233,40 g/mol = 4,67g $BaSO_4$.

Procentowa zawartość $BaSO_4$ w barycie wynosi zatem: $\frac{4{,}67}{4{,}77}\times100\% = 97{,}9\%$

***g.*** Siarczan(VI) baru jest solą trudnorozpuszczalną i w nasyconym roztworze tej soli ustala się równowaga: $BaSO_{4(s)} \rightleftarrows Ba^{2+} + SO_4^{2-}$ $K_{SO} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}]$

Oznaczając rozpuszczalność soli jako $S$ (wyrażoną w mol/dm$^3$) i zakładając: $[Ba^{2+}] = [SO_4^{2-}] = x$, otrzymujemy: $K_{S0} = x^2$, czyli $x = (K_{SO})^{½}$. Zatem rozpuszczalność molowa $BaSO_4$ wynosi: $(1{,}0\cdot10^{-10})^{½} = 1{,}0\cdot10^{-5}$ mol/dm$^3$. W 100cm$^3$ wody rozpuści się zatem $1{,}0\cdot10^{-6}$ mola $BaSO_4$, czyli $1{,}0\cdot10^{-6}$ mola × 233,40 g/mol = $2{,}33\cdot10^{-4}$ g = 0,23 mg.

**Punktacja:**

***a.*** Za wyjaśnienie, dlaczego wodny roztwór soli **A** ma odczyn zasadowy i równania reakcji 2 pkt.

***b.*** Za wzory i nazwy związków **A** oraz **X**. 2 × 1,0 pkt. = 2 pkt.

***c.*** Za równanie reakcji $BaSO_4$ z węglem i odpowiednie wyjaśnienie 2 × 1,5 pkt. = 3 pkt.

***d.*** Za równanie reakcji i poprawne wyjaśnienie jej przebiegu 2 × 1,0 pkt. = 2 pkt.

***e.*** Za wzór soli **B** i potwierdzenie go obliczeniami. 3 pkt.

***f.*** Za obliczenie procentowej zawartości siarczanu(VI) baru w barycie 3 pkt.

***g.*** Za obliczenie masy siarczanu(VI) baru, którą można rozpuścić w 100 cm$^3$ wody. 5 pkt.

---

**Razem** **20 pkt.**